

SENSOR / COMPUTE ENCLOSURE — 제작 도면 세트 (RFQ RELEASE)

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

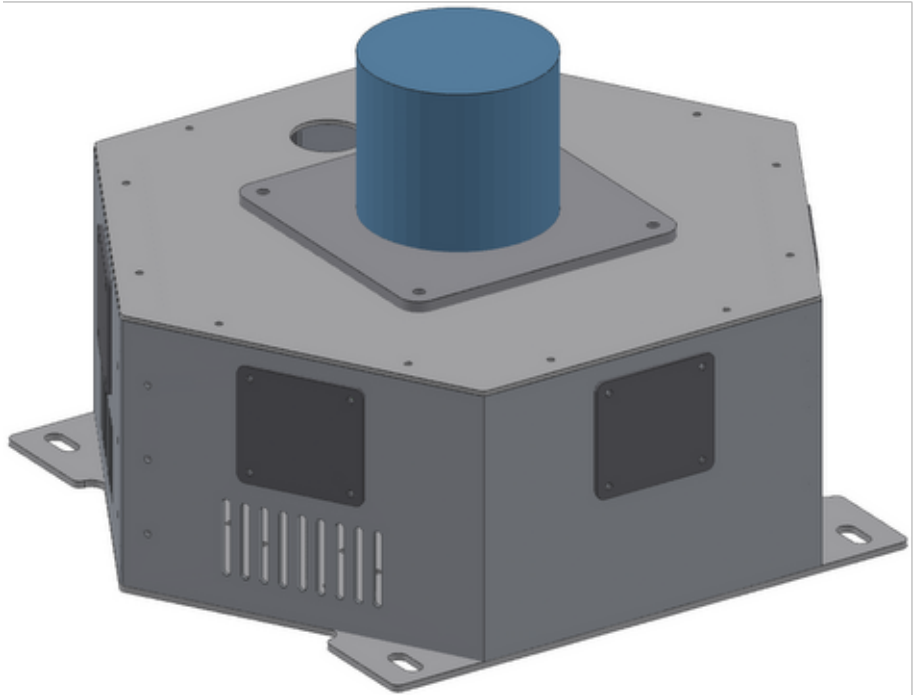


그림 1. 조립 외관 (REV 8)

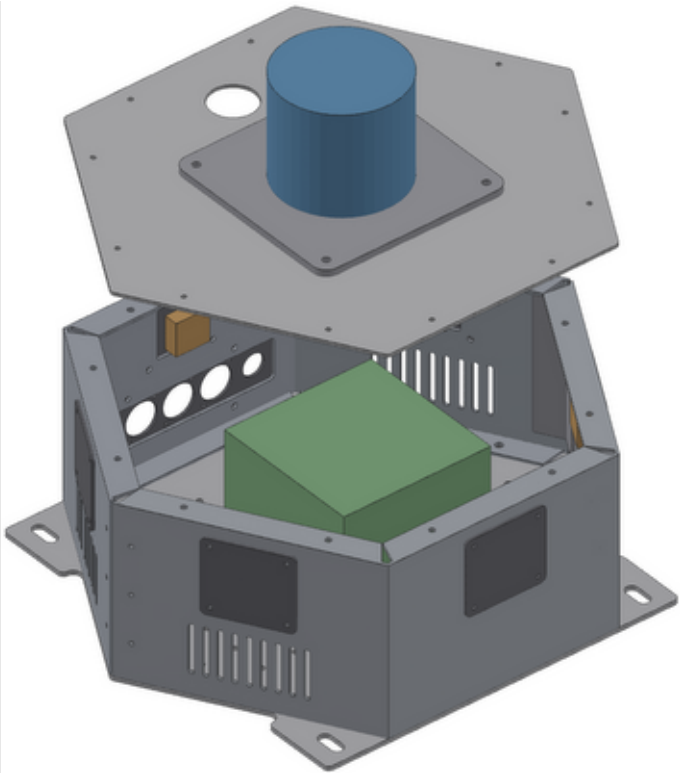


그림 2. 상판 분리 – 내부 AGX 트레이 / 서비스 패널

GENERAL NOTES / 일반 주기

- 단위 mm. 레이저 외형·홀 좌표는 DXF가 기준(MASTER), 성형 치수·공차·후가공은 본 도면이 기준.
- 일반공차 ISO 2768-m. 레이저 외형/홀 ± 0.1 , 절곡 성형치수 ± 0.3 , 절곡각 $\pm 0.5^\circ$, 평면도 0.5/100.
- 절곡 내R 2.0 (2T). DXF 전개는 K=0.40 참고치 — 제작사 금형 BD로 재전개 허용.

단, 성형 후 외곽(AF300 / 벽 H125 / 플랜지 19) 및 홀 위치(성형 기준) 유지. 재전개 시 DXF 회신 요청.
- PEM: PennEngineering CLSS(스테인리스) 또는 동등품. 반드시 절곡 전 압입. 상대물 체결면은 각 도면 표기.
- 버 제거, 외곽 C0.3~0.5. 케이블/벤트 슬롯 버 제거 철저(FPC·케이블 손상 방지).
- 표면: [A] 무처리(원자재) 기본 견적 + [B] 흑색 분체도장 옵션 별도 견적 (PEM 나사부·접지 접촉면 마스크).
- P02+P03+P09 블라인드 리벳 조립(벽 링) 및 P01/P04 가조립 체결 확인까지 제작사 범위. 나머지 부품 개별 납품.
- 품번 레이저 각인(DXF ETCH 레이더, 내면). NOTE/BEND 레이더는 가공하지 않음.
- 장치 실측 종속 홀(OS1 4×M3·핀, 카메라 홀더 홀)은 본 발주 제외 — 블랭크 납품, KETI 후가공 (SHEET 9 HOLD).

REVISION HISTORY

- REV 7 → REV 8 주요 변경
- a) 레일 슬롯 이동: ($X \pm 115, Y \pm 80$) → ($X \pm 115, Y \pm 132$) 외부 이어. REV7 위치는 외벽 내면에서 슬롯 끝까지 1.8mm
→ 벽/플랜지와 간섭, M8 볼트·와셔 체결 불가. 이어 방식으로 커버를 열지 않고 박스 탈착 가능.
- b) 벽: 반육각 2분할 절곡 + 상하 내향 플랜지 19 + PEM. 6모서리 용접 없음(리벳 스프라이스 2개소).
- c) 장치 종속 홀 블랭크화(HOLD 분리) → 본체 즉시 발주 가능.
- d) AGX 트레이 + 스탠드오프(25/30/35 교체로 J509 하부 클리어런스 조정), 하판 M3 PEM 25mm 그리드.
- e) 서비스 패널 확정: M16 글랜드, D-size ×3(RJ45 / USB / 예비·12V), SMA ×4. f) 상판 OS1 케이블 Ø32.5.
- g) 전원 예산 추가(SHEET 8): SCOUT 확장 24V 5A(120W) 대비 MAXN 시 약 96W — AGX 50W 모드 권장.

REV 7 (2026-10-01): 개념 GA / 배선 / 하네스 — 수정 반영, 제작 불가(HOLD 다수)

REV 8 (2026-10-01): 본 세트 — 판금 제작도 / DXF / STEP / BOM, 견적 요청용

DIMENSIONS IN mm · 3RD ANGLE PROJECTION · DO NOT SCALE · DXF = MASTER FOR CUT GEOMETRY · 도면/DXF 상이 시 문의

품번	품명	재질 / 두께	수량	가공	인서트
P01	BOTTOM PLATE	AL5052-H32 3.0T	1	LASER	CLSS-M4-2 ×4, M3-2 ×54
P02	WALL HALF – FRONT	AL5052-H32 2.0T	1	LASER + BEND 6	CLSS-M3-1 ×18, M4-1 ×6
P03	WALL HALF – REAR	AL5052-H32 2.0T	1	LASER + BEND 6	CLSS-M3-1 ×22, M4-1 ×6
P04	TOP COVER	AL5052-H32 2.0T	1	LASER	CLSS-M5-1 ×4
P05	OS1 MOUNT PLATE	AL6061-T6 5.0T	1	LASER/CNC	—
P06	CAMERA ADAPTER PLATE	AL5052-H32 2.0T	8	LASER	— (6 + 2 spare)
P07	REAR SERVICE PANEL	AL5052-H32 2.0T	1	LASER	—
P08	AGX TRAY	AL5052-H32 2.0T	1	LASER + BEND 4	CSK ×4
P09	WALL SPLICE BRACKET	AL5052-H32 2.0T	2	LASER + BEND 1	—

구매품(체결류/커넥터/글랜드) 전체 목록: BOM 파일 SBOX_REV8_BOM.xlsx 참조

SHEET	CONTENTS
1	INDEX / GENERAL NOTES / REVISION
2	GENERAL ASSEMBLY (치수·인터페이스)
3	P01 BOTTOM PLATE
4	P02 WALL HALF – FRONT (전개/성형)
5	P03 WALL HALF – REAR + SERVICE OPENING
6	P04 TOP COVER / P05 OS1 PLATE
7	P06 / P07 / P08 / P09 SMALL PARTS
8	INTERNAL LAYOUT / WIRING / POWER BUDGET
9	HARNESS / HOLD / INSPECTION / RFQ

발주 범위 / SCOPE OF SUPPLY

[제작사 범위] P01~P09 레이저·절곡·PEM 압입·버 제거·각인

+ 벽 링 리벳 조립(P02+P03+P09) + P01/P04 가조립 체결 확인

+ 표면처리 옵션 [B] 견적 분리

[납품] 개별 포장, 벽 링은 조립 상태. 체결류(BOM 구매품)는 제외

(제작사 보유 시 BOM 'FASTENER' 항목 견적 포함 가능)

[제외] 장치 종속 홀(HOLD) 후가공, 전장/하네스, 장치 조립

[제출 요청] 견적서(옵션 A/B 구분) · 납기 · 재전개 DXF(BD 반영)

· 첫 절곡품 치수 확인서(AF300, H125, 플랜지 19, 홀 피치)

[검사] SHEET 9 INSPECTION 항목 기준

KETI Mobility Platform Research Center

PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO. ASSY-SBOX-R8	MATERIAL see part list	QTY 1 set	SCALE AS NOTED
TITLE DRAWING INDEX / GENERAL NOTES	FINISH RAW / OPT. BLACK P/C	REV 8	SHEET 1 / 9
DRAWN hwkim3 / KETI	TOL. ISO 2768-m (UNO)	DATE 2026-10-01	STATUS RFQ

GENERAL ASSEMBLY — 외형 / 인터페이스 치수

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

A

B

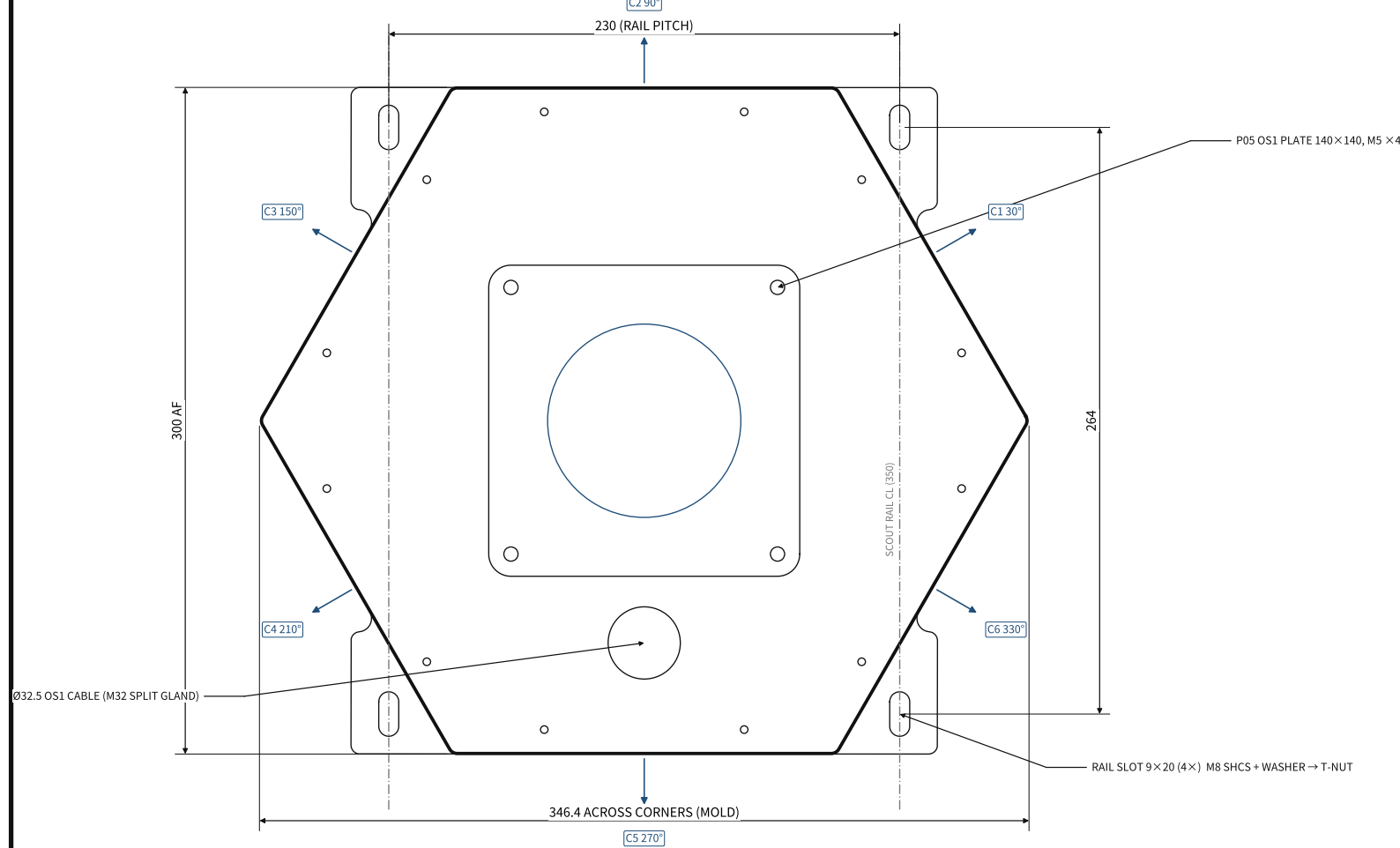
C

D

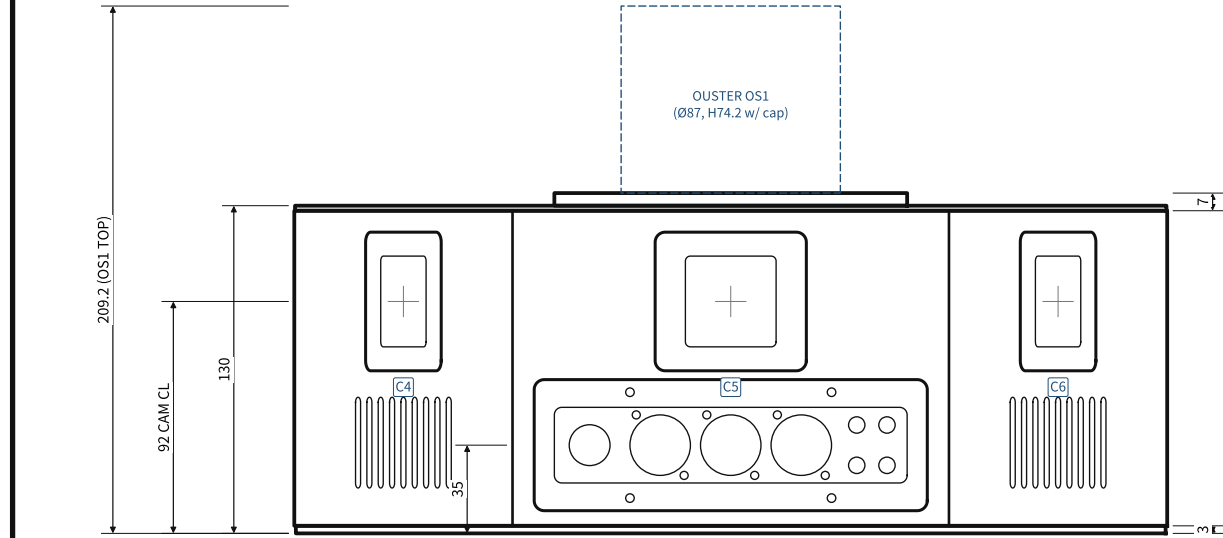
E

F

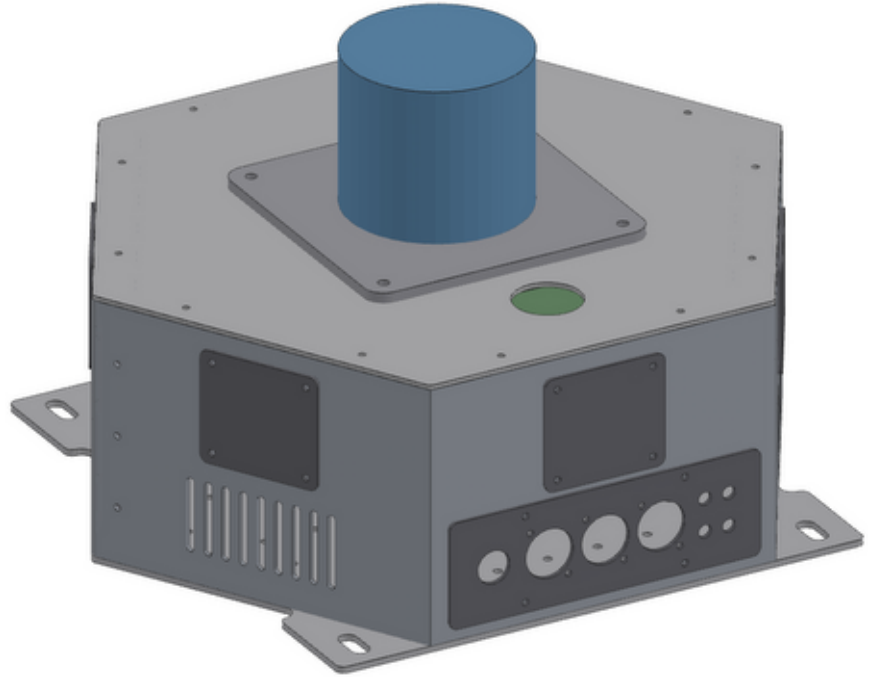
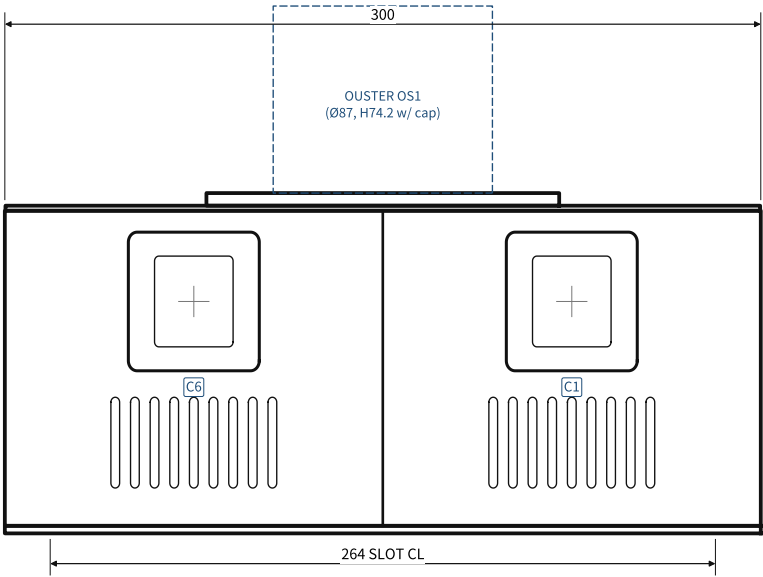
TOP VIEW (FRONT = +Y = C2) 1:3



VIEW A — REAR (from -Y) 1:3



VIEW B — RIGHT (from +X) 1:3



인터페이스 / INTERFACE

- 로봇: SCOUT MINI 상부 레일 2열, 피치 230 — 이어 슬롯 4×(9×20), 슬롯 CL Y=±132

레일 T-너트/볼트 규격 HOLD → 기본 M8 (슬롯 9 = M8 클리어런스)

- 카메라: 각 면 중앙, CL 높이 Z92, 60° 간격 6면 (C1~C6)

- LiDAR: OS1 하면 = Z135 (커버 2T + 플레이트 5T 위)

하향 FOV-15.4° 이하 상판 가림 → 스페이스 Z1 ↑ 옵션

- 서비스: C5(후면) 하단 패널 156×52, 케이블 하네스 출입

- 냉각: C1/C3/C4/C6 하단 벤트 4×36 슬롯 ×9

- 질량(예상): 판금 2.4 kg + 장치 ≈ 4.9 kg

체결 요약 (SUS A2)

- 커버: M3×8 BH ×12 → 벽 상부 플랜지 PEM

- 하판: M4×8 FH ×12 (하면 접시) → 벽 하부 플랜지 PEM

- OS1 플레이트: M5×10 SHCS+W ×4 → 커버 PEM

- 카메라 플레이트 M3×8 BH ×24 / 서비스 패널 M3×8 BH ×4

- 벽 스프라이스: AI 블라인드 리벳 Ø3.2 ×12

- 커버-하판 접합면: EPDM 폼 가스켓 10×3 (옵션 방진)

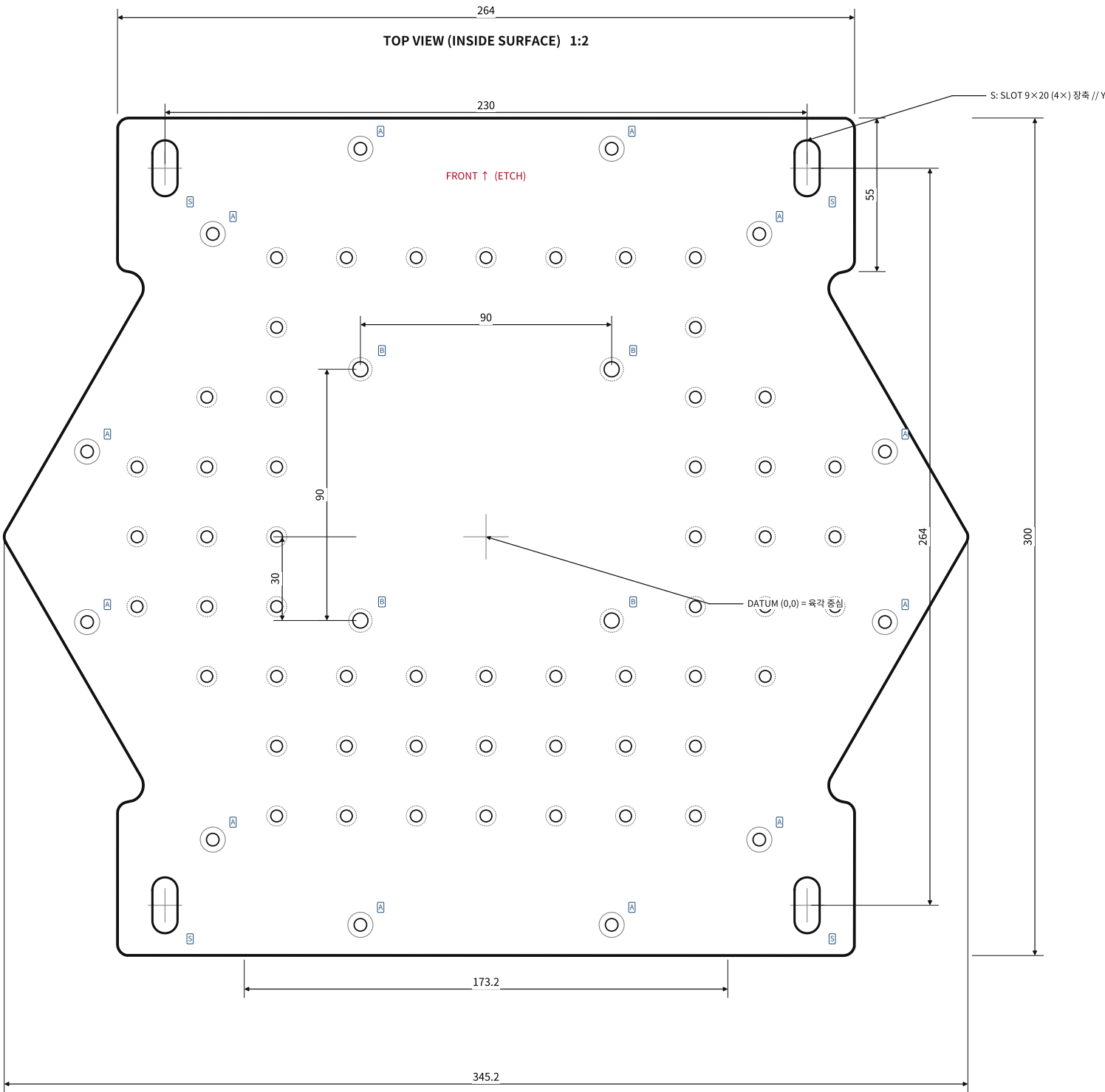
KETI Mobility Platform Research Center

PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO. ASSY-SBOX-R8	MATERIAL —	QTY 1	SCALE 1:3
TITLE GENERAL ASSEMBLY	FINISH RAW / OPT. BLACK P/C	REV 8	SHEET 2 / 9
DRAWN hwkim3 / KETI	TOL. ISO 2768-m (UNO)	DATE 2026-10-01	STATUS RFQ

P01 BOTTOM PLATE

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1



ID	FACE	X	Y
A1	C1	142.88	30.53
A2	C1	97.88	108.47
A3	C2	45.00	139.00
A4	C2	-45.00	139.00
A5	C3	-97.88	108.47
A6	C3	-142.88	30.53
A7	C4	-142.88	-30.53
A8	C4	-97.88	-108.47
A9	C5	-45.00	-139.00
A10	C5	45.00	-139.00
A11	C6	97.88	-108.47
A12	C6	142.88	-30.53

A: Ø4.5 THRU + CSK 90°×Ø9.0, 하면(BOTTOM)에서
M4×8 FH (ISO 10642) → 벽 하부 플랜지 CLSS-M4-1

ID	X	Y
B1	-45.0	-30.0
B2	-45.0	60.0
B3	45.0	-30.0
B4	45.0	60.0

B: CLSS-M4-2 (Ø5.40 +0.08), 상면(TOP)측 체결
AGX 트레이 스탠드오프 M4 M-F

Y	X positions (C: CLSS-M3-2)	n
+100	-75, -50, -25, +0, +25, +50, +75	7
+75	-75, +75	2
+50	-100, -75, +75, +100	4
+25	-125, -100, -75, +75, +100, +125	6
+0	-125, -100, -75, +75, +100, +125	6
-25	-125, -100, -75, +75, +100, +125	6
-50	-100, -75, -50, -25, +0, +25, +50, +75, +100	9
-75	-75, -50, -25, +0, +25, +50, +75	7
-100	-75, -50, -25, +0, +25, +50, +75	7

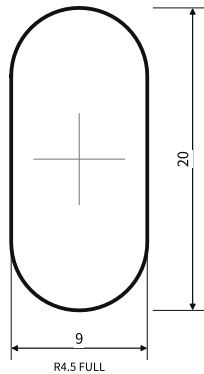
C: CLSS-M3-2 (Ø4.22 +0.08) ×54, 25 mm GRID, 상면 체결
부품 장착용 범용 그리드 (DC/DC, 5G, CAN Pal, 단자대)

S: RAIL SLOT 9×20 R4.5 (4×) @ X±115, Y±132 → SCOUT 레일 T-너트 + M8 SHCS + 평와셔

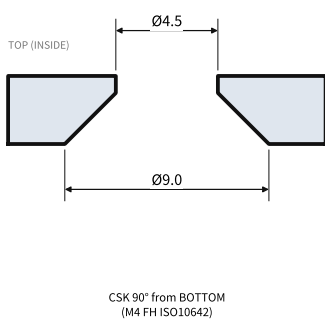
NOTES

- 외형/홀 = DXF P01_BOTTOM_PLATE.dxf (CUT 레이어).
- PEM B/C 압입면 = 상면(내부). 하면 돌출 없음(플러시) 확인.
- 접시 A = 하면에서 가공. M4 FH 머리 하면 플러시 ±0.2 / 돌출 금지.
- 평면도 0.5 이하 (전면). 레이저 후 버 제거, 외곽 C0.5.
- 오목 R6 / 볼록 R4 (외곽 코너 = 벽 외측 R4 일치).
- 레일 슬롯 피치 230±0.2, 264±0.2.
- REV7 슬롯 (X±115,Y±80) 폐기 — 벽 간섭.
- 품번 'P01-R8' 상면 각인.

DETAIL S (2:1)



SECTION A (3:1)



KETI Mobility Platform Research Center

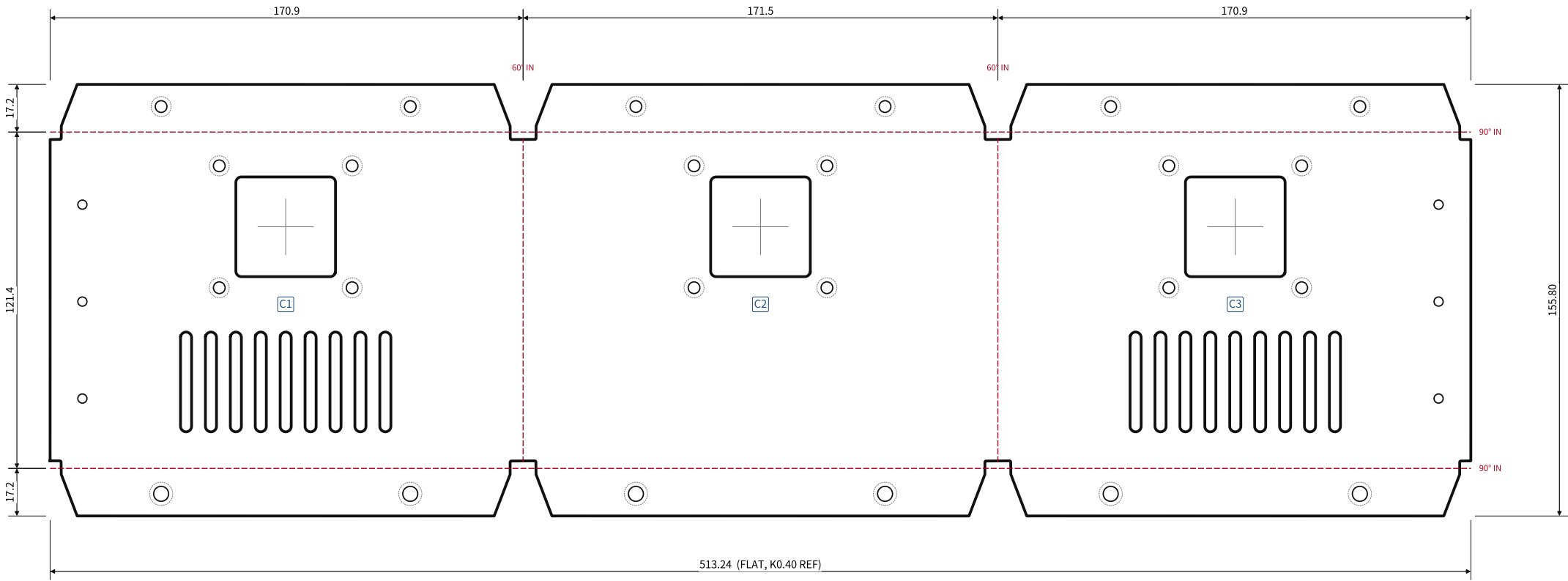
PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO. P01	MATERIAL AL5052-H32 3.0T	QTY 1	SCALE 1:2
TITLE BOTTOM PLATE	FINISH RAW / OPT. BLACK P/C	REV 8	SHEET 3 / 9
DRAWN hwkim3 / KETI	TOL. ISO 2768-m (UNO)	DATE 2026-10-01	STATUS RFQ

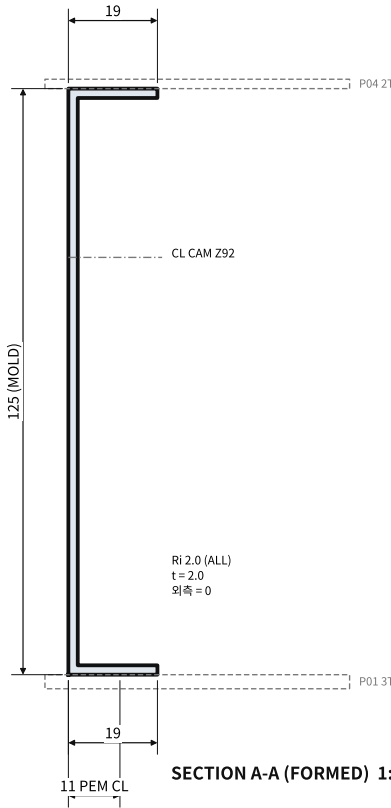
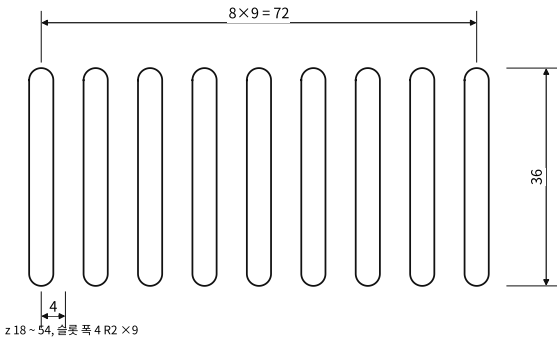
P02 WALL HALF – FRONT (C1/C2/C3)

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

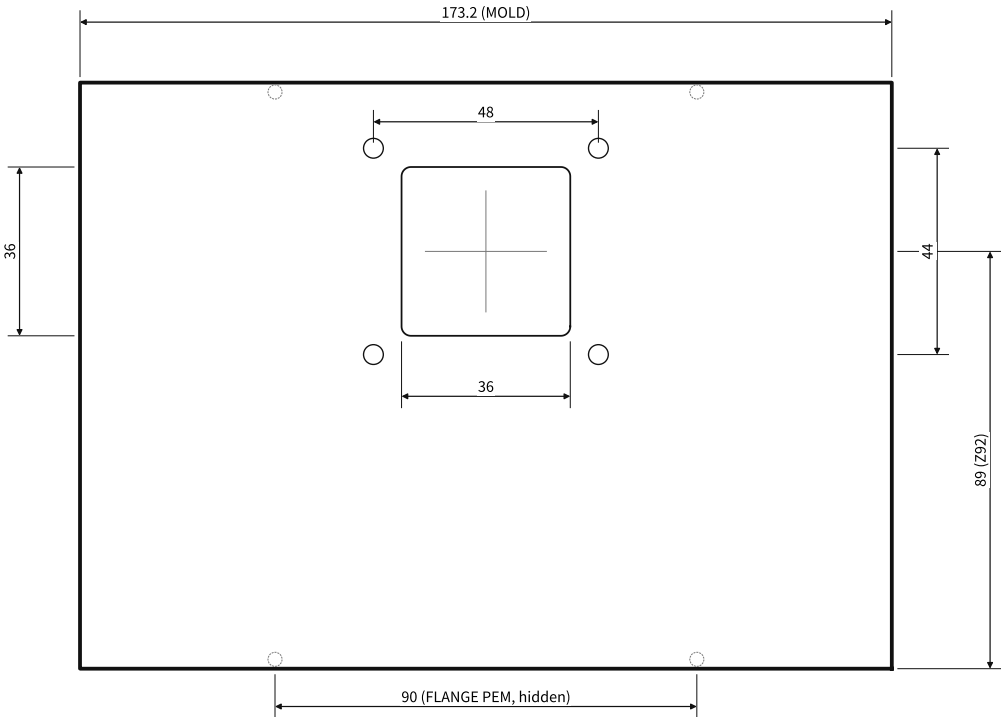
FLAT PATTERN (외면 보기, OUTSIDE FACE) 1:2 — 모든 절곡 = 지면 반대방향(내측)



VENT DETAIL (C1/C3/C4/C6) 1:1.25



SECTION A-A (FORMED) 1:1.6



FACE DETAIL — C2 외면 (typ. 1:1.6)

FACE	u_CL	WINDOW	PEM(외면)	VENT	RIVET	FLANGE PEM
C1	85.10	36×36	M3-1 ×4	4×36 ×9	Ø3.3 ×3	M3-1×2 / M4-1×2
C2	256.62	36×36	M3-1 ×4	—	—	M3-1×2 / M4-1×2
C3	428.14	36×36	M3-1 ×4	4×36 ×9	Ø3.3 ×3	M3-1×2 / M4-1×2

NOTES

- CUT/PEM/BEND = DXF P02_WALL_HALF_FRONT.dxf
- 성형 후 기준치수: 면 외측 173.2±0.3 (MOLD), 벽 H125±0.3, 플랜지 19±0.3, 내각 120°±0.5°.
- 전개는 K0.40/Ri2 가정 참고치 — 제작사 BD로 재전개 후 성형치수 맞춤.
- PEM: 굽힘 전 압입. 면 PEM 상대물 = 외면 / 상플랜지 = 외면 / 하플랜지 = 아랫면.
- 코너 노치(Relief) 깊이 = 플랜지 굽힘부 + 0.5. 스프라이스 리벳홀은 P09와 합 가공 허용.
- 끝단 트림 1.5 (이름 코너). P02+P03+P09 리벳 조립 후 AF300±0.5 확인.
- 리벳홀 Ø3.3: 이름 꼭짓점(MOLD)에서 13.2, Z30/65/100 — P09 합 가공 권장.
- 창/PEM/벤트 위치 = 면 중심(u_CL) 기준, FACE DETAIL 치수(성형 외면).
- 품번 'P0x-R8' 내면 각인. 외면 홈입 금지(보호필름 유지 권장).

KETI Mobility Platform Research Center

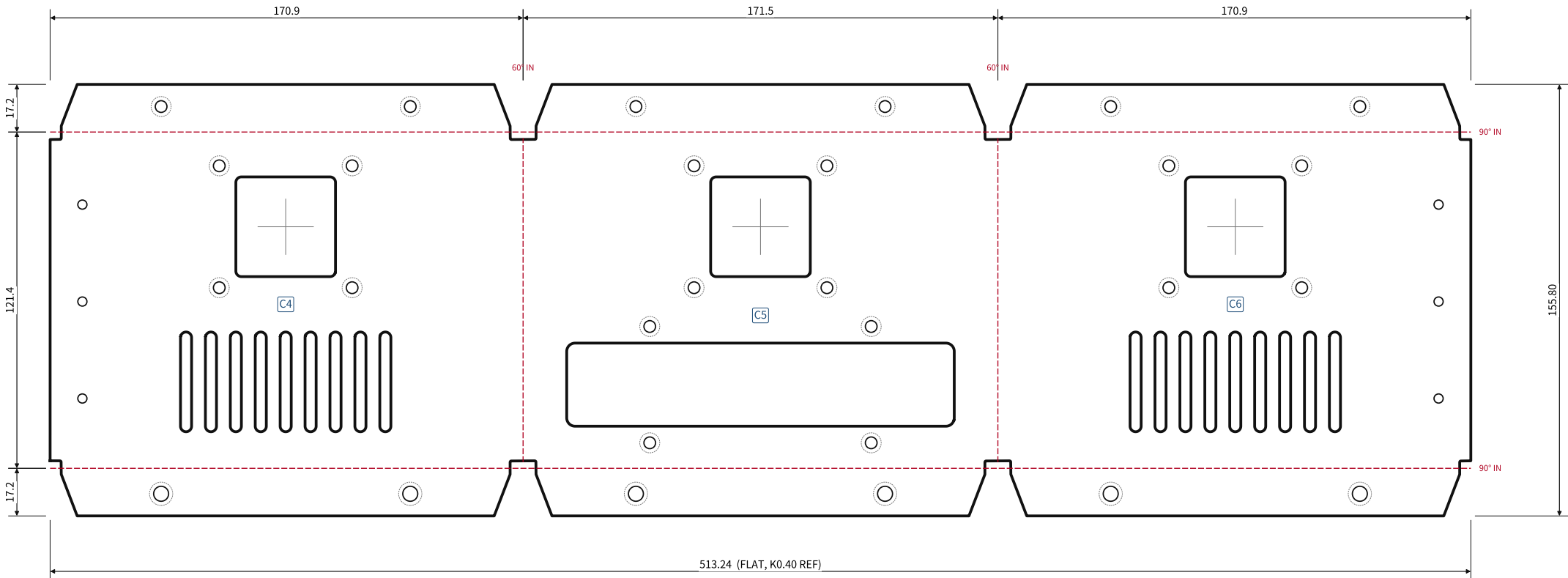
PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO. P02	MATERIAL AL5052-H32 2.0T	QTY 1	SCALE 1:2 / 1:1
TITLE WALL HALF – FRONT (C1/C2/C3)	FINISH RAW / OPT. BLACK P/C	REV 8	SHEET 4 / 9
DRAWN hwkim3 / KETI	TOL. ISO 2768-m (UNO)	DATE 2026-10-01	STATUS RFQ

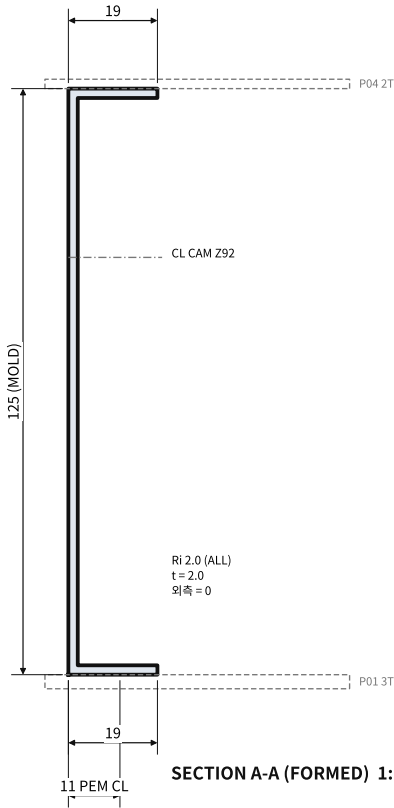
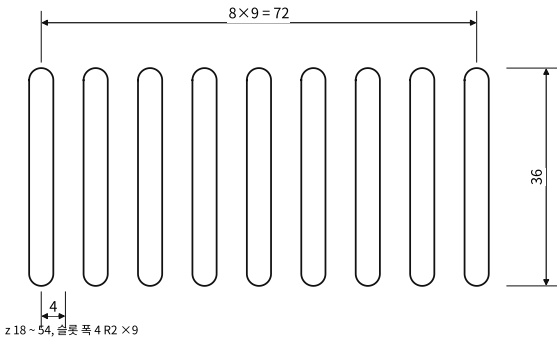
P03 WALL HALF – REAR (C4/C5/C6)

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

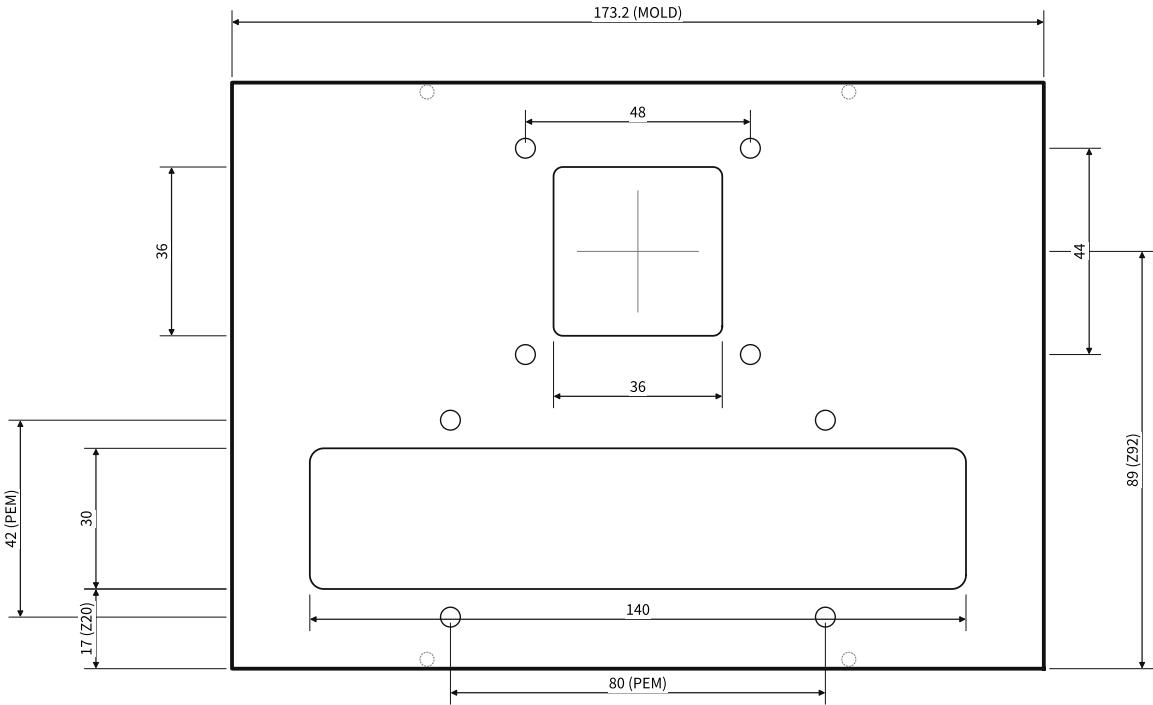
FLAT PATTERN (외면 보기, OUTSIDE FACE) 1:2 — 모든 절곡 = 지면 반대방향(내측)



VENT DETAIL (C1/C3/C4/C6) 1:1.25



SECTION A-A (FORMED) 1:1.6



FACE DETAIL — C5 외면 (typ. 1:1.6)

FACE	u_CL	WINDOW	PEM(외면)	VENT	RIVET	FLANGE PEM
C4	85.10	36×36	M3-1 × 4	4×36 × 9	Ø3.3 × 3	M3-1×2 / M4-1×2
C5	256.62	36×36 + 140×30	M3-1 × 8	—	—	M3-1×2 / M4-1×2
C6	428.14	36×36	M3-1 × 4	4×36 × 9	Ø3.3 × 3	M3-1×2 / M4-1×2

NOTES

- CUT/PEM/BEND = DXF P03_WALL_HALF_REAR.dxf
- 성형 후 기준치수: 면 외측 173.2±0.3 (MOLD), 벽 H125±0.3, 플랜지 19±0.3, 내각 120°±0.5°.
- 전개는 K0.40/Ri2 가정 참고치 — 제작사 BD로 재전개 후 성형치수 맞춤.
- PEM: 굽힘 전 압입. 면 PEM 상대물 = 외면 / 상플랜지 = 윗면 / 하플랜지 = 아랫면.
- 코너 노치(Relief) 깊이 = 플랜지 굽힘부 + 0.5. 스프라이스 리벳홀은 P09와 합 가공 허용.
- 끝단 트림 1.5 (이름 코너). P02+P03+P09 리벳 조립 후 AF300±0.5 확인.
- 리벳홀 Ø3.3: 이름 꼭지점(MOLD)에서 13.2, Z30/65/100 — P09 합 가공 권장.
- 장/PEM/벤트 위치 = 면 중심(u_CL) 기준, FACE DETAIL 치수(성형 외면).
- 품번 'P0x-R8' 내면 각인. 외면 홈입 금지(보호필름 유지 권장).

KETI Mobility Platform Research Center

PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO. P03	MATERIAL AL5052-H32 2.0T	QTY 1	SCALE 1:2 / 1:1
TITLE WALL HALF – REAR (C4/C5/C6)	FINISH RAW / OPT. BLACK P/C	REV 8	SHEET 5 / 9
DRAWN hwkim3 / KETI	TOL. ISO 2768-m (UNO)	DATE 2026-10-01	STATUS RFQ

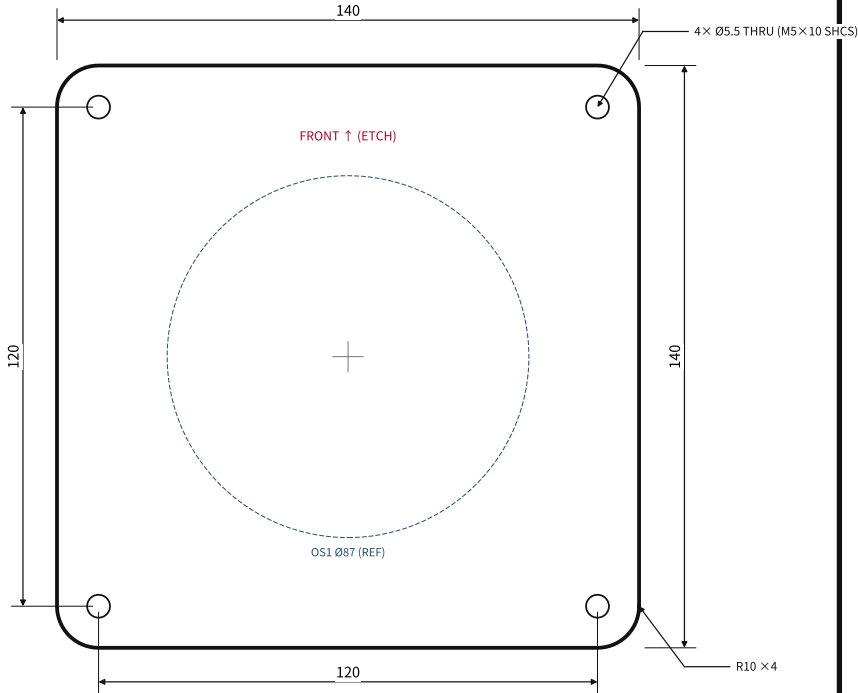
P04 TOP COVER / P05 OS1 MOUNT PLATE

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

ID	FACE	X	Y
D1	C1	142.88	30.53
D2	C1	97.88	108.47
D3	C2	45.00	139.00
D4	C2	-45.00	139.00
D5	C3	-97.88	108.47
D6	C3	-142.88	30.53
D7	C4	-142.88	-30.53
D8	C4	-97.88	-108.47
D9	C5	-45.00	-139.00
D10	C5	45.00	-139.00
D11	C6	97.88	-108.47
D12	C6	142.88	-30.53

D: Ø3.4 THRU × 12 (M3×8 BH)
= 벽 상부 플렌지 PEM 위치 (중심에서 139.0)
E: CLSS-M5-1 (Ø6.40) × 4, 상면 체결
(120×120 □, OS1 플레이트)
F: Ø32.5 THRU — M32 분할형 글랜드
(OS1 케이블, 커넥터 통과형)

P05 OS1 MOUNT PLATE — 1:1.8



NOTES (P04)

- 외형/종 = DXF P04_TOP_COVER.dxf
- 외곽 AF299.5 (벽 외면 대비 편측 -0.25) — 커버 돌출 방지
- 코너 R4 (벽 외측 절곡 R와 일치)
- 평면도 0.5 이하, PEM E 삽입 후 평면도 재확인
- 하면 외곽 10mm 폭 EPDM 가스켓 부착면 — 도장 시 포함
- 품번 'P04-R8' 하면 각인

P05 NOTES

HOLD — OS1 장착홀 (본 발주 제외)

OS1 하면: 4× M3 + 2× Ø2 로케이팅 핀홀 (Ouster 데이터시트)

→ 보유 OS1 실측/템플릿 후 KETI 가공: Ø3.4 THRU + C'BORE(하면)

핀홀 Ø2.0 H7 길이 4. 중심 = 각인 센터마크

→ 커넥터 방향 = 후면(-Y), 케이블 → P04 F홀

재질 AL6061-T6 5.0T, 레이저 또는 CNC, 평면도 0.1

표면 무처리 또는 흑색 아노다이징(옵션)

품번 'P05-R8' 하면 각인

FOV: OS1 빔 원점(베이스+36.2) 기준 하향 -15.4° 이하는 박스 상면에 가림

→ 하향 -22.5° 전 범위 필요 시 M5 스페이스 21mm ↑ (옵션, BOM OPT-1)

KETI Mobility Platform Research Center

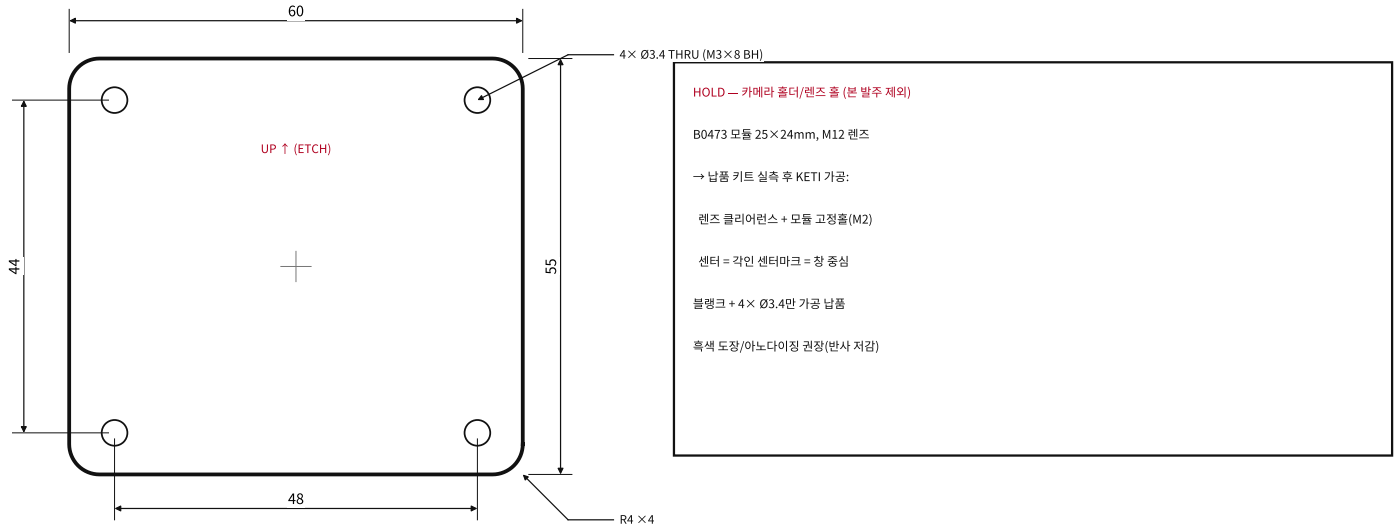
PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO. P04 / P05	MATERIAL 5052-H32 2.0T / 6061-T6 5.0T	QTY 1 / 1	SCALE 1:2 / 1:1.8
TITLE TOP COVER / OS1 PLATE	FINISH RAW / OPT. BLACK P/C	REV 8	SHEET 6 / 9
DRAWN hwkim3 / KETI	TOL. ISO 2768-m (UNO)	DATE 2026-10-01	STATUS RFQ

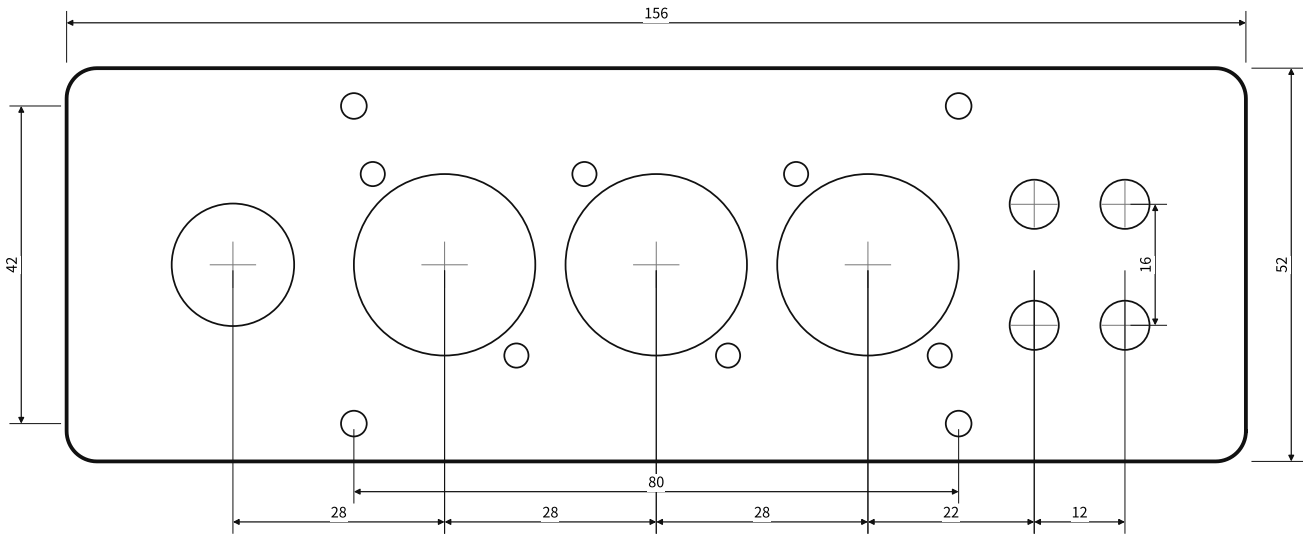
P06 / P07 / P08 / P09 SMALL PARTS

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

P06 CAMERA ADAPTER PLATE 1:1 (QTY 8 = 6+2 SPARE)



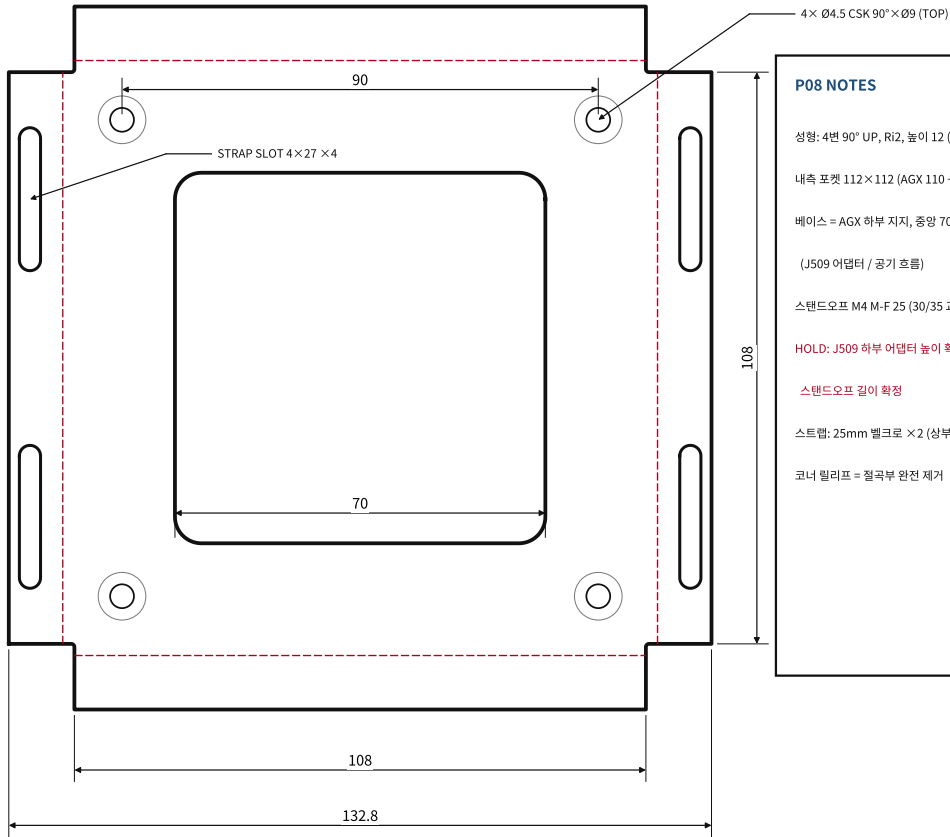
P07 REAR SERVICE PANEL 1:1



ID	X, Y	HOLE	USE
M16	-56, 0	Ø16.2	M16×1.5 케이블 글랜드 — SCOUT 24V/CAN 피그테일
D1	-28, 0	Ø24 + 2×Ø3.2	D-size: RJ45 피드스루 (Neutrik NE8FDP 등)
D2	0, 0	Ø24 + 2×Ø3.2	D-size: USB-A 피드스루 (Neutrik NAUSB3 등)
D3	28, 0	Ø24 + 2×Ø3.2	D-size: 예버 / 12V DC 입력 (블랭크 랩)
SMA	50/62, ±8	Ø6.5 × 4	SMA 별크헤드 (5G 안테나)
MTG	±40, ±21	Ø3.4 × 4	M3×8 BH → P03 C5 PEM

D-size 홀 패턴: Ø24 + Ø3.2 대각 2개 (19×24 피치) — 표준 D 시리즈 판넬컷

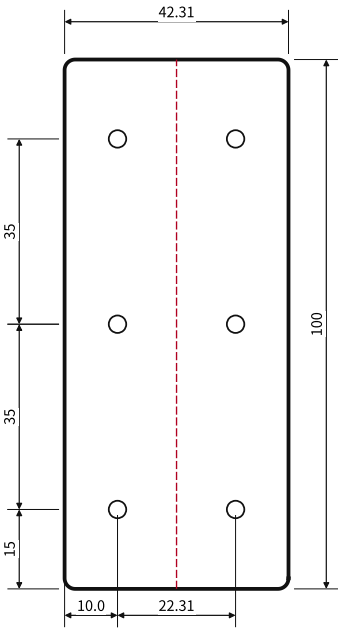
P08 AGX TRAY — FLAT PATTERN 1:1.4



P08 NOTES

성형: 4번 90° UP, R12, 높이 12 (MOLD)
내측 포켓 112×112 (AGX 110 + EPDM 1t)
베이스 = AGX 하부 지지, 중앙 70×70 개구
(J509 어댑터 / 공기 호름)
스탠드오프 M4 M-F 25 (30/35 교체)
HOLD: J509 하부 어댑터 높이 확인 후
스탠드오프 길이 확정
스트랩: 25mm 벨크로 × 2 (상부 교차 금지)
코너 릴리프 = 절곡부 완전 제거

P09 SPLICE BRACKET — FLAT 1:1.4 (QTY 2)



P09 NOTES

성형: 60° 1회 (내각 120°), R12
다리 22 (MOLD, 외면 기준) × 2, 높이 100
6× Ø3.3 — AI 블라인드 리벳 Ø3.2
(그림 3.0~4.8, 돌헤드 외측)
설치: 벽 이음 코너 내측, Z15~115
벽 리벳홀과 합 가공(Match drill) 허용
리벳 조립 후 이음부 단차 ≤0.3
음산: 이음부 외측 실리온/에폭시 실링

KETI Mobility Platform Research Center

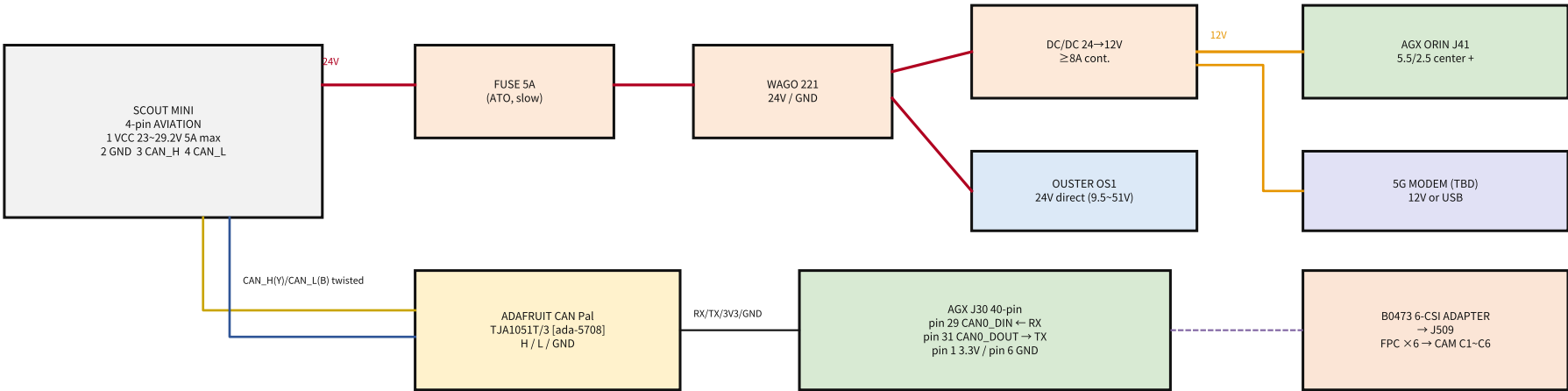
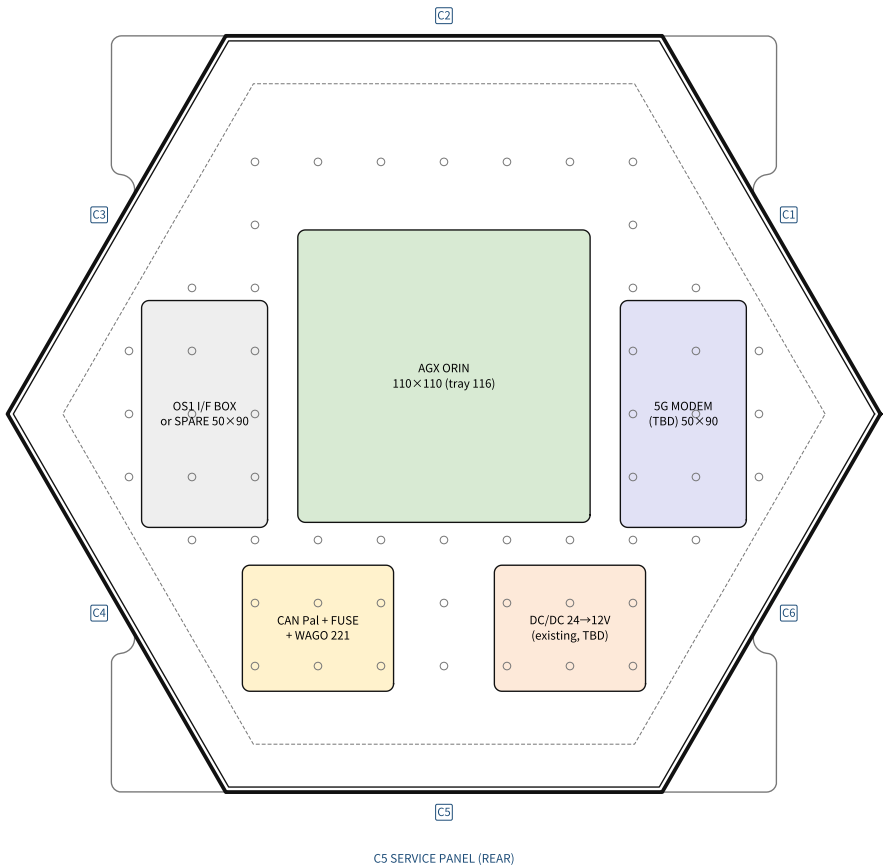
PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO. P06~P09	MATERIAL AL5052-H32 2.0T	QTY 8 / 1 / 1 / 2	SCALE 1:1
TITLE SMALL PARTS	FINISH RAW / OPT. BLACK P/C	REV 8	SHEET 7 / 9
DRAWN hwkim3 / KETI	TOL ISO 2768-m (UNO)	DATE 2026-10-01	STATUS RFQ

INTERNAL LAYOUT / WIRING / POWER BUDGET

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

INTERNAL LAYOUT — TOP (cover removed) 1:3



CAN 2.0B 500 kbps · CAN Pal 중단 120Ω 기본 OFF → 전원 OFF 상태 H-L 저항 측정(≈60Ω면 OFF 유지) 후 결정 · OS1 Ethernet → AGX RJ45(10GbE) 직결

LOAD	FEED	P_load W	P_in @24V W
AGX Orin 64GB (MAXN 60W)	12V via DC/DC	60	66.7
AGX Orin (50W mode, 권장)	12V via DC/DC	50	(55.6)
Ouster OS1 Rev7 (14~20W)	24V direct	20	20.0
5G modem (TBD, ~8W)	12V via DC/DC	8	8.9
B0473 cam ×6 + CAN Pal	AGX 내부	—	(AGX 포함)
TOTAL @ 24V (MAXN)	$\eta(\text{DC/DC})=0.90$		$95.6\text{ W} \approx 4.0\text{ A}$
SCOUT 확장 한계	24V × 5A		120 W — 여유 20%

배치 원칙

- AGX 팬 흡/배기: C3·C4 벤트(흡기) → C1·C6 벤트(배기) 측 개방 유지
- CSI FPC(30cm ×6): AGX 하부 J509 어댑터 → 각 면 카메라, 고전류선과 분리
- CAN Pal은 후면 인입부 근처, CAN_H/L 트위스트 페어 유지
- 24V 인입 → 퓨즈(5A) → WAGO 분배 → DC/DC / OS1 / 5G
- 부품 고정: 하판 M3 PEM 25mm 그리드 + 스탠드오프 / 브래킷
- 커버 탈착 시 OS1 케이블만 분리(커넥터) — 나머지 하네스 하판측 고정
- FPC 굽힘 R≥5, 벽 관통 없음(카메라 내측 장착)
- 그리드 회색 원 = CLSS-M3-2, 점선 = 플랜지 내측 경계(19)

전원 판단

- MAXN + OS1 + 5G = 약 4.0A (한계 5A, 여유 1A) — 돌입/피크 고려 시 빠듯
- 권장: AGX 50W 모드($nvpmode$) 고정 → 약 3.6A
- 퓨즈 5A slow-blow (로봇 확장 한계와 동일), 와이어 AWG18
- DC/DC 사양 HOLD: 12V 연속 ≥8A, 피크 ≥10A, 효율 ≥90%
- (AGX 60W/12V = 5A + 5G 0.7A + 여유)
- 실측: AGX 부하 시 J41 전압 ≥11.5V 확인
- 24V 측 전류 클램프 측정 후 퓨즈/모드 최종 확정
- 장시간 MAXN 필요 시 별도 배터리/전원 검토

KETI Mobility Platform Research Center

PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO. ASSY-SBOX-R8	MATERIAL —	QTY —	SCALE 1:3
TITLE INTERNAL LAYOUT & WIRING	FINISH RAW / OPT. BLACK P/C	REV 8	SHEET 8 / 9
DRAWN hwkim3 / KETI	TOL ISO 2768-m (UNO)	DATE 2026-10-01	STATUS RFQ

